# ALÉM DO ALGORITMO

Roteiro textual da HQ • 12 quadrinhos • sem imagens

## Conceito e sinopse

A HQ apresenta a IA como apoio à educação, sem substituir o professor, o pensamento crítico ou a colaboração. Gabriel recebe o desafio de produzir um aplicativo com mapa e rotas e aprende que questionar, testar e construir em equipe são partes fundamentais do aprendizado.

## Personagens

Gabriel: estudante curioso, que desenvolve autonomia.

Professora Helena: orientadora do processo de aprendizagem.

LIA: ferramenta de IA útil, mas sujeita a erros.

Colegas: colaboração, inclusão digital e debate ético.

## 1. Um novo desafio

Cenário: Sala de aula. A professora Helena apresenta o trabalho no quadro: Projeto: aplicativo com mapa e rotas.

Diálogos: Professora Helena: “Hoje vamos criar, em equipe, um pequeno aplicativo com mapa e rotas. Vocês podem pesquisar e utilizar IA, mas precisam compreender cada escolha.”

Mensagem: A tecnologia faz parte da atividade, mas aprender continua sendo o objetivo.

## 2. A dificuldade aparece

Cenário: Gabriel olha para o notebook, com anotações sobre Flutter, Firebase e mapas.

Diálogos: Gabriel (pensamento): “São muitos conceitos novos... Como começo? E se eu não conseguir acompanhar a turma?”

Mensagem: Insegurança diante de uma tarefa complexa.

## 3. O primeiro contato com a IA

Cenário: Gabriel abre a LIA no computador, ao lado do caderno.

Diálogos: Gabriel: “LIA, você pode me explicar, com palavras simples, para que servem os marcadores e as rotas em um mapa?” LIA: “Claro! Vamos começar com um exemplo e depois você tenta aplicar a ideia ao seu projeto.”

Mensagem: A IA oferece explicações, não apenas uma resposta pronta.

## 4. Aprendendo de verdade

Cenário: Na tela aparecem mapa ilustrativo, dois pontos e uma linha de rota; Gabriel toma notas.

Diálogos: LIA: “Um marcador mostra um local. Uma rota liga a origem ao destino. Você quer montar primeiro um mapa simples?” Gabriel: “Sim! Vou testar essa etapa antes de continuar.”

Mensagem: Explicação, prática e experimentação.

## 5. Nem toda resposta está certa

Cenário: O código sugerido apresenta um erro no aplicativo. Gabriel vê a mensagem na tela.

Diálogos: Gabriel: “Espera... essa sugestão não funcionou. Vou ler o erro, conferir a documentação e testar outra hipótese.” LIA: “Boa observação! Minha resposta pode conter falhas; verifique as versões e a documentação.”

Mensagem: A IA pode errar e suas sugestões precisam ser testadas.

### 6. A orientação do professor

Cenário: A professora se aproxima, conversa com Gabriel e analisa o problema com ele.

Diálogos: Professora Helena: “Excelente! Você não apenas copiou: investigou o erro. O importante é saber por que a solução funciona.” Gabriel: “A IA me deu um ponto de partida, mas foi a análise que me fez entender.”

Mensagem: A aprendizagem depende de questionamento e orientação.

### 7. O aprendizado é coletivo

Cenário: Gabriel explica sua descoberta a dois colegas enquanto todos observam o mapa.

Diálogos: Colega: “Eu consegui desenhar os marcadores. Você pode explicar a rota?” Gabriel: “Claro! Vamos juntar as partes e testar o aplicativo como equipe.”

Mensagem: O conhecimento circula entre pessoas.

### 8. Nem todos começam do mesmo lugar

Cenário: Uma colega comenta sua dificuldade de acesso; a professora ouve com atenção.

Diálogos: Colega: “Em casa, minha internet é limitada e não tenho um computador só para mim.” Professora Helena: “Então vamos organizar o uso dos equipamentos da escola e dividir as tarefas de forma justa.”

Mensagem: Oportunidades dependem também das condições de acesso.

### 9. Fazer rápido ou aprender?

Cenário: Um colega sugere copiar a resposta da IA; Gabriel responde sem humilhar.

Diálogos: Colega: “E se pedirmos à IA para fazer tudo de uma vez?” Gabriel: “Podemos pedir ajuda, mas precisamos entender, conferir e assumir a autoria do nosso trabalho.”

Mensagem: Assistência não equivale a aprendizado automático.

### 10. A apresentação

Cenário: O grupo apresenta o aplicativo com marcadores e rota; a professora e a turma acompanham.

Diálogos: Gabriel: “Usamos a IA para estudar possibilidades, testamos o código, corrigimos erros e construímos a solução em equipe.” Colega: “E cada pessoa contribuiu com uma parte do projeto.”

Mensagem: O valor está no processo, não apenas na entrega.

### 11. Uma descoberta maior

Cenário: Gabriel olha para os colegas e a professora, satisfeito.

Diálogos: Gabriel: “Eu achei que precisava apenas da resposta certa. Hoje percebi que aprender é perguntar, errar, ouvir e tentar novamente.”

Mensagem: O protagonista ganha autonomia e confiança.

### 12. Além do algoritmo

Cenário: Cena final com estudantes saindo juntos da sala, cadernos e computadores ao fundo.

Diálogos: Narração: “A IA pode ampliar caminhos para o conhecimento. Mas são as pessoas, com criatividade, ética, empatia e pensamento crítico, que dão sentido à aprendizagem.”

Mensagem: Síntese humanista para encerrar a HQ.

## Observação de produção

O texto é o roteiro de referência. A arte ilustrada foi gerada separadamente e deve passar por revisão de balões, linguagem e exemplos técnicos antes da entrega final.